

Thema: Komplexe Funktionen

(□ bedeutet wichtig für Zusammenfassung)

1.1 Definition einer komplexen Funktion: $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, D kann entweder eine Teilmenge der reellen oder eine Teilmenge der komplexen Zahlen sein.

Beispiel: $f(x) = x + i$, hier ist D reell
 $f(z) = z^2$, hier ist D komplex

1.2 Warum ist D wichtig? Wenn wir eine Funktion haben, möchten wir wissen, wo sie konvergiert. Wir möchten also D so wählen, dass die Funktion überall auf D konvergiert.

Beispiel: Die meisten Funktionen kann man als Potenzreihe darstellen:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \rightarrow \text{Hier würden wir den Konvergenzradius } R \text{ berechnen}$$

und $D = B(0, R)$ wählen. $B(0, R)$ ist der offene Ball um $(0, 0)$.

1.3 Frage: Welches D würden wir für $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ wählen?

Antwort: $D = B(z_0, R)$

1.4 Wiederholung: Wir haben gesagt, dass eine Funktion genau dann gegen einen bestimmten Wert konvergiert, wenn sie von allen Richtung gegen diesen Wert konvergiert:



1.5

Frage: Existiert $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^{\frac{3}{2}}}{z^{\frac{1}{2}}} ?$

Antwort: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot e^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$, $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{iy \cdot e^{-y}}{-iy} = \lim_{y \rightarrow 0} -e^{-y} = -1 \Rightarrow$ Grenzwert existiert nicht

1.6 Ableitungen komplexer Funktionen funktionieren im Prinzip so wie bei reellen Funktionen:

Falls $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$ existiert, ist f bei z_0 differenzierbar. $\Leftrightarrow \mathbb{C}$ -differenzierbar

Es gelten auch alle weiteren Regeln:

- Differenzierbar $\Rightarrow$ stetig
- Quotientenregel, Produktregel, Kettenregel

1.7

Definition: 1. f ist holomorph auf U , falls f auf U $\mathbb{C}$ -differenzierbar ist.

2. f ist holomorph in z_0 , falls f in einer offenen Menge um z_0 holomorph ist

Nächste Woche mehr dazu!

Achtung!: Es gelten zwar oft bei holomorphen Funktionen die gleichen Regeln wie im Reellen, wir werden jedoch sehen, dass Holomorphie eine viel stärkere Eigenschaft ist.

1.8

Frage: Welche dieser Funktionen sind holomorph auf $D = B(0,1)$?

i) $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n z^n$

vi) $f(z) = 1 + z + z^2 + z^4 + z^8 + \dots$

ii) $f(z) = \frac{1}{1 + 4z^2}$

Tipp: Nicht stetig $\Rightarrow$ nicht differenzierbar

iii) $f(z) = e^{z^2}$

Antwort: iii), vi), vii). Strategie: Nicht stetig $\Rightarrow$ nicht diff.!

iv) $f(z) = \frac{1}{1 - z \cdot \bar{z}}$

iv) ist falsch, weil eine holomorphe Funktion nie direkt von $\bar{z}$ abhängen darf!

v) $f(z) = \frac{1}{1 - z^2}$

1.9 Tipps für Serie 4.

1. $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

2. (kein Tipp, sondern Anmerkung) $\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log}(z_1) + \text{Log}(z_2)$ und $\text{Log}(z^n) = n \text{Log}(z)$

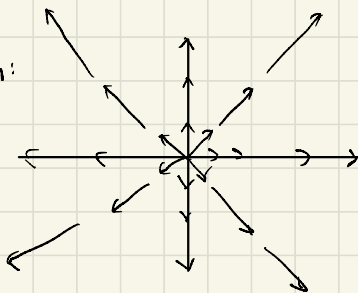
kann man benutzen, solange man am Ende den Imaginärteil in den Bereich $[-\pi, \pi)$ verschiebt, indem man $\pm 2\pi i$ in rechnet, z.B.:

$$\text{Log}(z) + \frac{3}{2}\pi i \rightarrow \text{Log}(z) + \frac{-\pi}{2}i$$

Ab hier Analysis II.

2.0 Beispiel: Wir haben $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $X(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ gegeben.

i) X zeichnen:



Euler-Vektorfeld

ii) $f(x) = \int X dx$ berechnen, wobei f das Potential ist:

γ_x ist hier einfach eine Gerade $\gamma_x(t) = tx$, $\gamma_x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\Rightarrow f(x) = \int X(x) d\gamma_x = \int_0^1 X(\gamma_x(t)) \cdot \dot{\gamma}_x(t) dt = \int_0^1 tx \cdot x dt = \frac{\|x\|^2}{2}$$

iii) Gradientenfeld berechnen:

$$\nabla f = \nabla \frac{\|x\|^2}{2} = \nabla \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x = X(x)$$

iv) Ist f ein Potential und X konservativ?



Ja, da $\nabla f = X$ gilt



Ja, da ein f existiert, sodass $\nabla f = X$

Alternativ:

$D_1 X^2 = D_2 X^1 = 0$ und $\mathbb{R}^2$ ist einfach zusammenhängend $\Leftrightarrow X$ ist konservativ